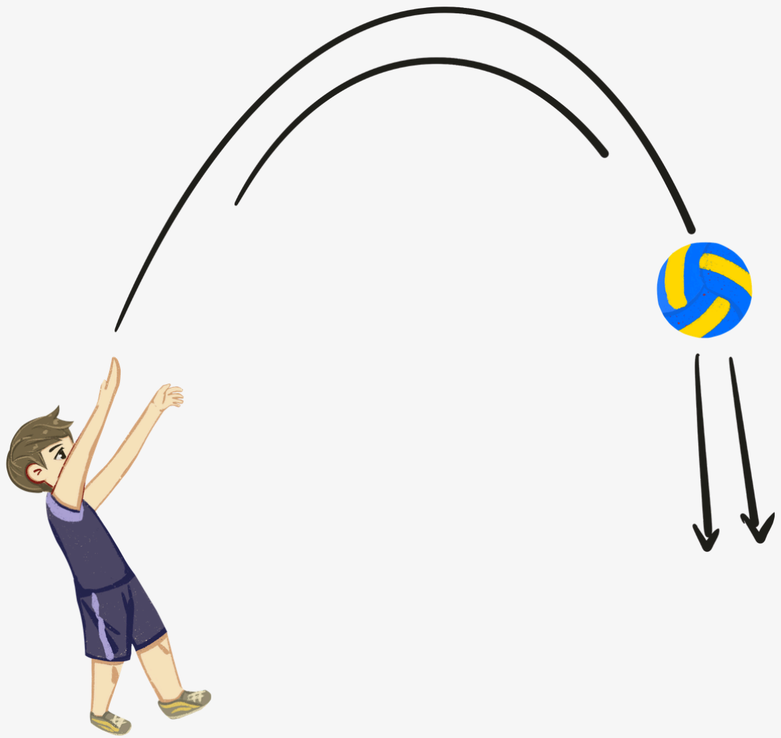
ÉTUDE D'UN LANCER ET MODÉLISATION DU HASARD

SAE Domaine d'application – 2025-2026

Aziza BENANE, Noor EL ANDALOUSSI, Diana MAI
BUT SD 2 FI EMS

INTRODUCTION



Contexte et enjeu

- Lancer (javelot, disque...)
- Modèle physique connu
- Mais performances variables

Problématique

Comment modéliser un lancer en prenant en compte l'imprévisibilité des performances ?

Sommaire

1. **Modélisation physique du lancer**
- 1.1 Hypothèses du modèle
- 1.2 Équations du mouvement
- 1.3 Trajectoire et portée

2. **Introduction de la variabilité du lancer**
- 2.1 Modélisation de la vitesse initiale
- 2.2 Définition de la suite εn\varepsilon_nεn
- 2.3 Simulation de plusieurs lancers

3. **Influence du paramètre r**
- 3.1 Étude expérimentale
- 3.2 Représentation graphique
- 3.3 Analyse des résultats

4. **Sensibilité aux conditions initiales**
- 4.1 Comparaison de deux valeurs proches
- 4.2 Observation des écarts
- 4.3 Interprétation

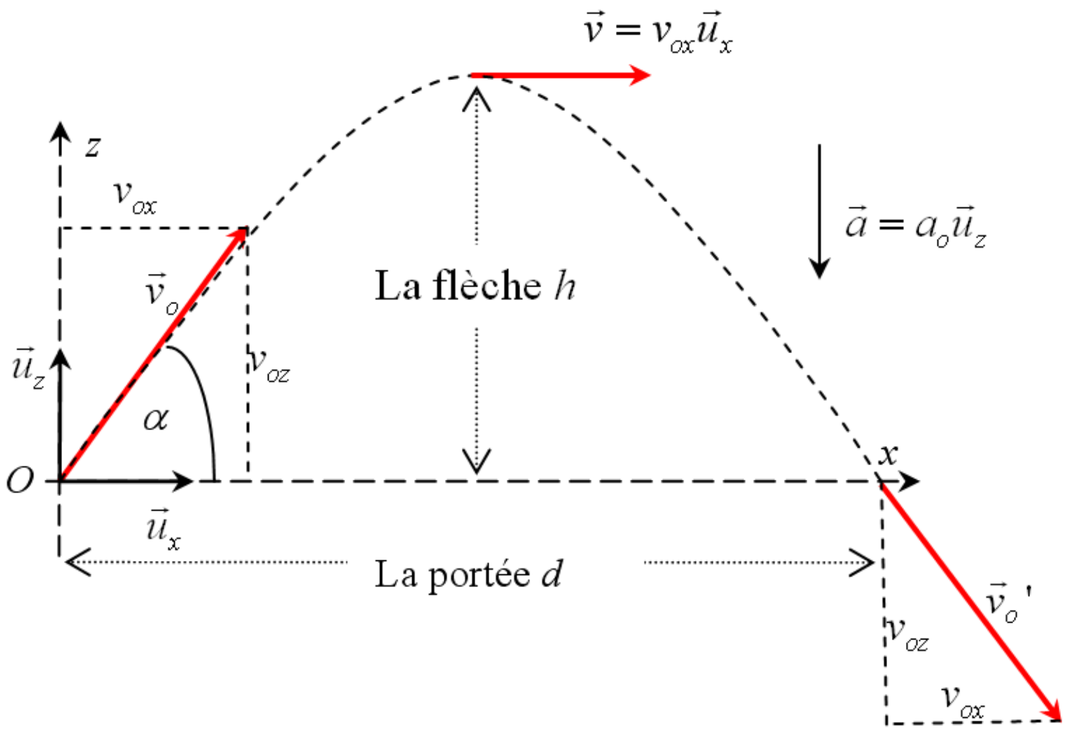
5. **Interprétation et conclusion**

Modélisation physique du lancer

Hypothèses du modèle Équations du mouvement Trajectoire et portée

1. Hypothèses du modèle

Lancer dans un plan vertical (x, y)	Pas de frottement de l'air	Seule force : gravité	Vitesse initiale v0 et angle thetaθ



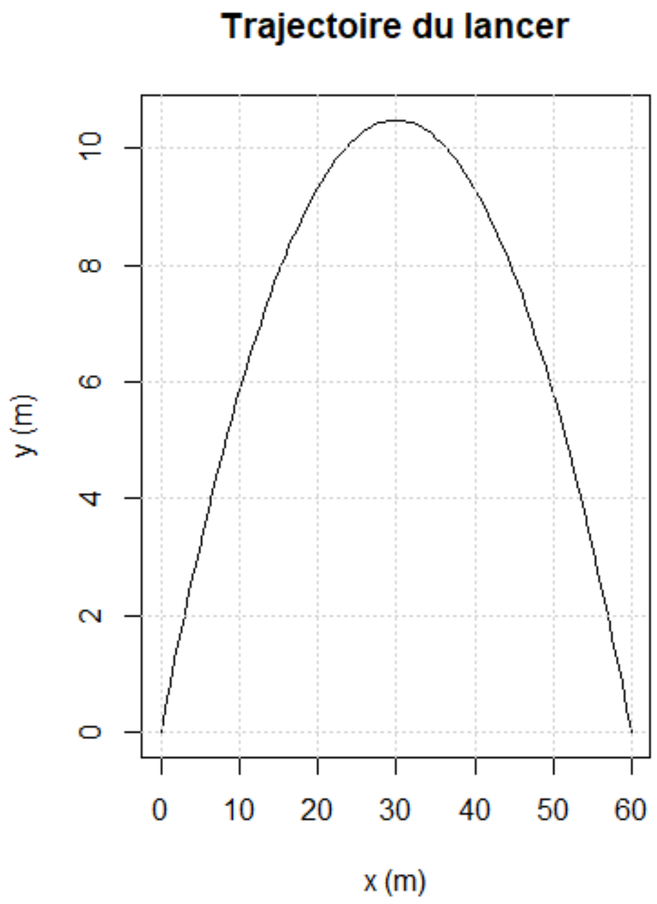
2. Équations du mouvement

$$x(t) = v_0 \cos(\theta)\, t$$

$$y(t) = v_0 \sin(\theta)\, t - \frac{1}{2} g t^2$$

- g=9,81m/s²
- Mouvement uniforme en x, accéléré en y

3. **Trajectoire et portée**



- Nous utilisons une grille de 100 points entre 0 et le temps de vol
- La trajectoire obtenue est une parabole (mouvement sans frottement)
- La portée est d’environ 60 m

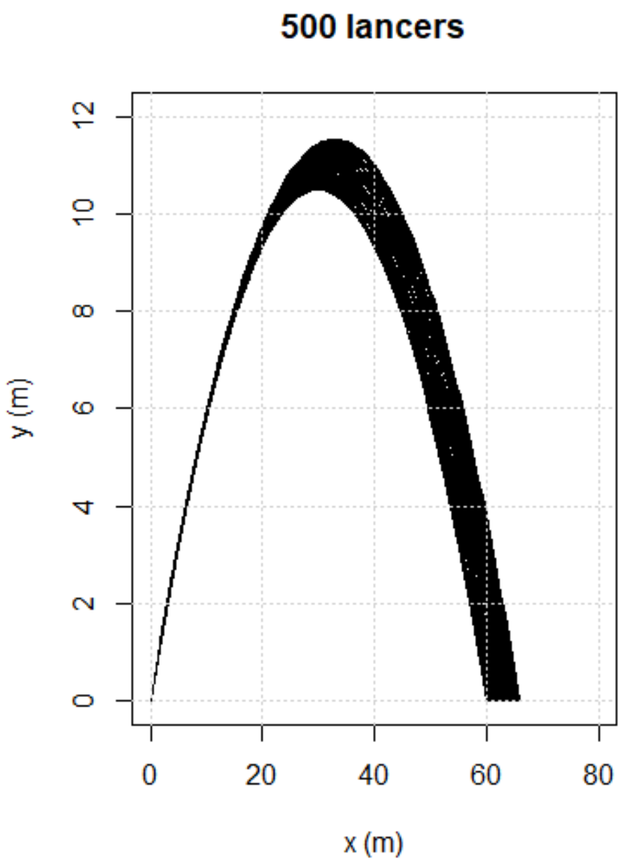
Introduction de la variabilité du lancer

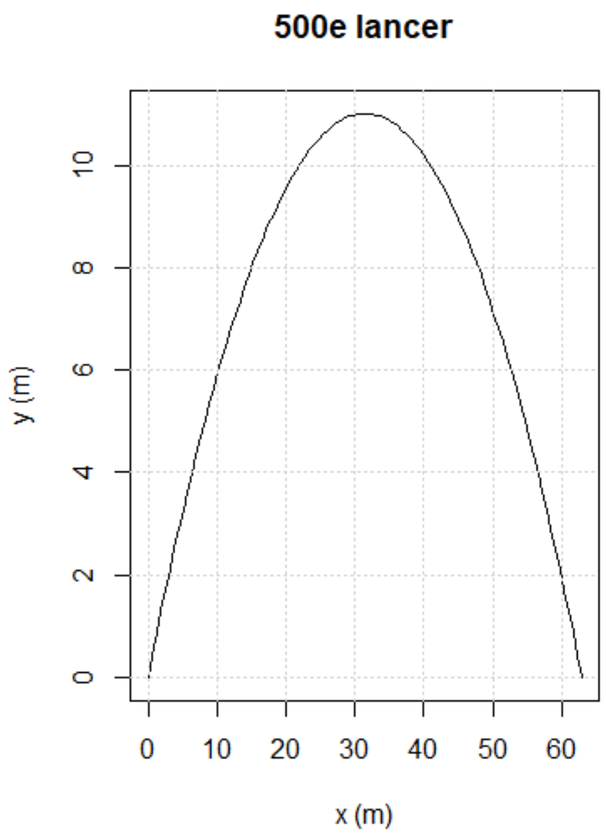
Modélisation de la vitesse initiale

Définition de la suite var epsilon ε n

Simulation de plusieurs lancers

Modélisation physique du lancer



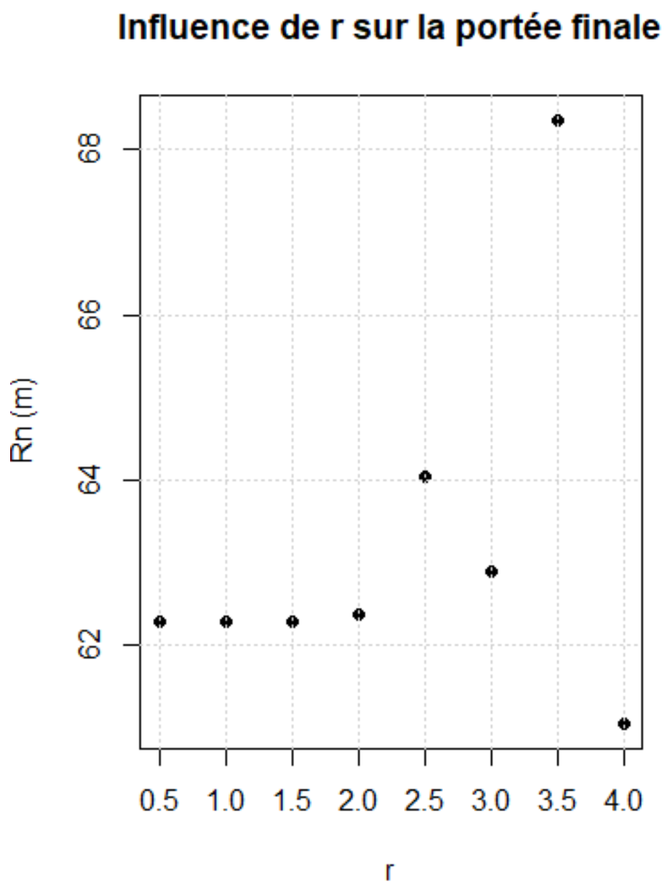


- **Nous simulons 500 lancers consécutifs**

- **Vitesse initiale** : v0,n = vbase + epsilon_n
  - epsilon_n = alpha * x_n, avec x_(n+1) = f_r(x_n)
-
- **Paramètres** : vbase = 25 m/s, alpha = 0.5, r = 3, θ = 35°
- **Visualisation** : toutes les trajectoires + dernier lancer
- **Portée du dernier lancer** : Rn ≈ 60 m

Influence du paramètre r

Influence du paramètre r



- **Nous étudions l'effet de r sur la portée du dernier lancer**

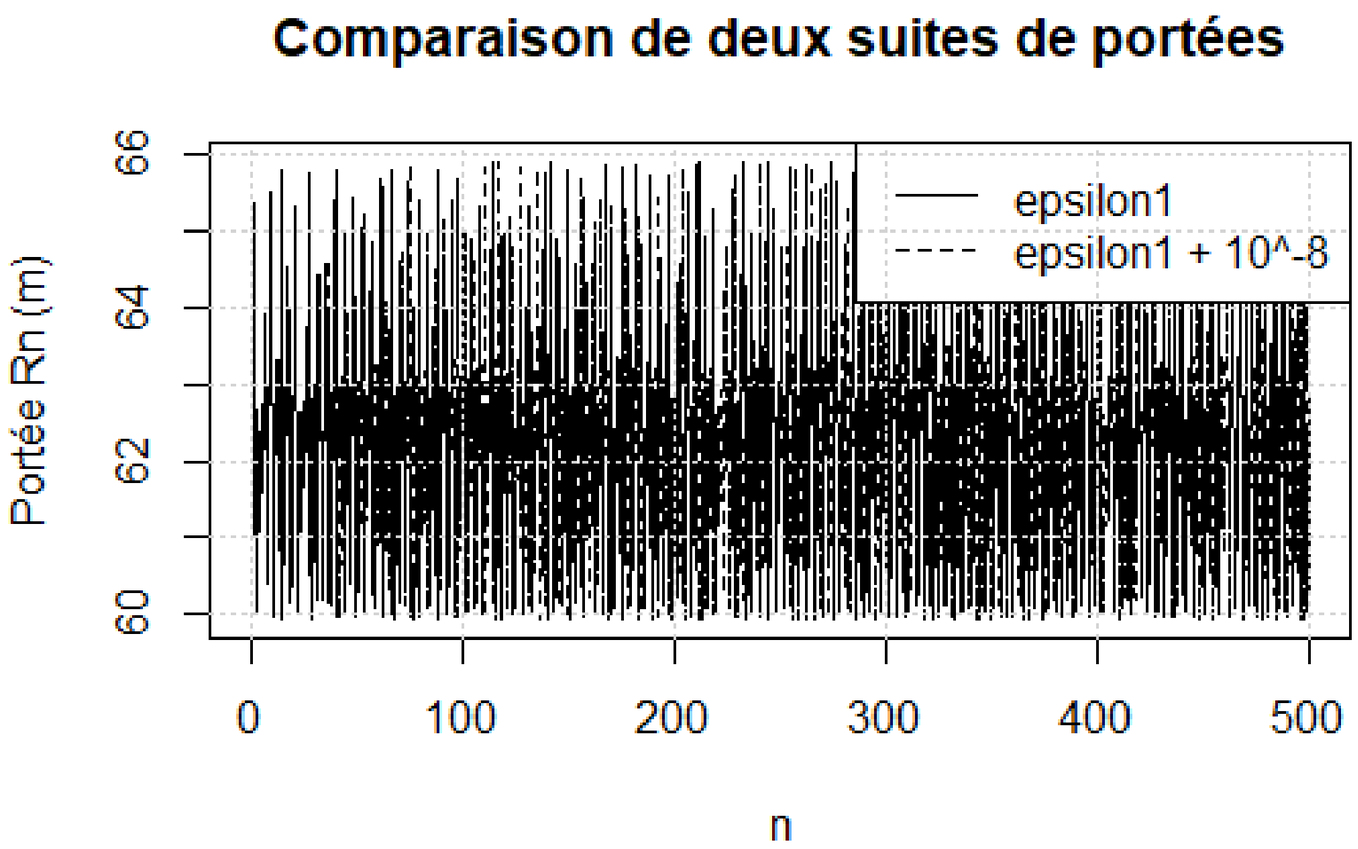
- **Valeurs testées** : r = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
- Pour chaque r, nous calculons la **portée finale Rn**
- **Visualisation** : scatter plot r vs Rn

- **Observation** : la portée devient plus irrégulière pour des r élevés

Sensibilité aux conditions initiales

Comparaison de deux valeurs proches Observation des écarts Interprétation

Sensibilité aux conditions initiales



- **2 suites calculées avec des conditions initiales presque identiques.**

- Les portées restent dans la **même zone** : entre 60 et 66m.
- **Evolution très irrégulière** d'un lancer à un autre.
- Une très **faible perturbation initiale** suffit à modifier la suite des résultats.

- interprétation : **forte sensibilité aux conditions initailes** => comportement chaotique.

Interprétation et conclusion

- le modèle physique décrit correctment un lancer isolé
- l’introduction d’une variabilité sur la vitesse initale modifie les trajectoires et les portées
- le paramètre r fait apparaître des régimes plus ou moins stables
- l’imprévisibilité peut émerger d’un système pourtant déterministe

- 2 conditions initiales presque identiques peuvent conduire à des suites de portées très différentes

- le système reste déterministe, mais il devient difficilement prévisible à long terme

- le paramètre r influence fortement la stabilité de la dynamique

- on observe une sensibilité aux conditions initiales, caractéristique d’un comportmenet chaotique